Nom _____

Grup _____

Data _____

# Laboratori · Mesurem el consum real

Sessió 3 · Mig grup (desdoblament), grups de 3. Activitat formativa. Quanta energia consumeixen de veritat els aparells de l'institut?

**Seguretat.** Treballem amb aparells connectats a la xarxa (230 V). Endolleu i desendolleu sempre agafant l'endoll, mai el cable, i amb les mans seques. No obriu cap aparell ni feu servir cap aparell amb el cable malmès. No hi poseu mai cap objecte als forats de l'endoll. El bullidor d'aigua el fa servir només el professor.

**Material:** un wattímetre d'endoll a cada estació. Els aparells estan repartits en estacions i els grups hi van rotant cada 5 minuts: 1) el vostre portàtil i el seu carregador; 2) el ventilador de l'aula; 3) un llum de taula amb una bombeta LED i una d'halògena; 4) la pissarra digital (el professor hi connecta el wattímetre); 5) bullidor d'aigua (demostració del professor).

El **wattímetre** es connecta entre l'endoll de la paret i l'aparell i mesura la **potència** que consumeix en cada moment (en W). També pot acumular l'**energia** consumida (en kWh o Wh). La potència que indica l'etiqueta d'un aparell és la màxima: la real depèn de com l'estem fent servir.

## A Les mesures

| Aparell | Estat | Potència de l'etiqueta (W) | Potència mesurada (W) | Hores al dia (estimació) | Energia a l'any (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Portàtil | carregant i treballant | | | | |
| Portàtil | en suspensió | | | | |
| Carregador | sense portàtil | | | | |
| Ventilador | velocitat mínima | | | | |
| Ventilador | velocitat màxima | | | | |
| Bombeta LED | encesa | | | | |
| Bombeta halògena | encesa | | | | |
| Pissarra digital | en marxa | | | | |
| Pissarra digital | en espera | | | | |

Anoteu també la potència mesurada a la columna G de la vostra plantilla «Inventari energètic». Per a l'energia anual, compteu 175 dies lectius per als aparells de l'aula. Per al carregador sense portàtil i els aparells en espera, compteu les hores que queden endollats sense fer-se servir.

1. **El bullidor (demostració).** El professor posa en marxa el bullidor durant 1 minut exacte. Anota la potència que marca el wattímetre i l'energia acumulada. Comprova que coincideix amb $E = P \cdot t$.

## B Interpretació

**Dades per als càlculs.** 1 kWh = 3,6 · $10^6$ J · 1 h = 3600 s · Suposem un preu de l'electricitat de **0,15 € per kWh** (preu aproximat; el preu real varia segons el contracte i l'hora).

**2** **Etiqueta o realitat?** Compara la potència del portàtil que vas calcular amb la sortida del carregador (full del repte) amb la que has mesurat. Coincideixen? Per què pot ser diferent? Fes el mateix amb un altre aparell.

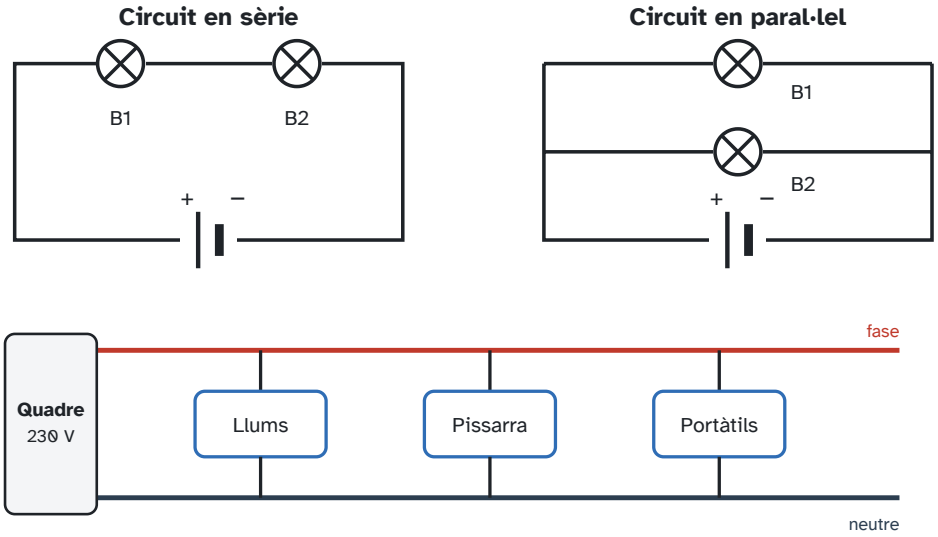
**3** **LED o halògena?** Calcula quants diners s'estalviarien en un curs (175 dies, 6 h al dia) si a l'institut se substituïssin 100 bombetes halògenes per LED, amb les potències que heu mesurat.

**4** **El consum fantasma.** Quins aparells consumeixen energia encara que no els fem servir? Si a l'institut hi ha 30 pissarres digitals en espera durant les 18 hores al dia que no es fan servir, tots els dies de l'any, quina energia es perd en un any? I si cada alumne deixa el carregador endollat sense el portàtil, quina energia es perd en un any en una aula de 30 alumnes?

**5** **Per al pla d'estalvi.** A partir de les vostres mesures, quines dues mesures d'estalvi proposaríeu per a l'institut? Justifiqueu-ho amb les dades.

## C Com està connectada la instal·lació de l'institut?

Els aparells es poden connectar **en sèrie** (un darrere l'altre, pel mateix camí) o **en paral·lel** (cadascun en una branca diferent). En sèrie, la tensió es reparteix entre els aparells i, si un s'espatlla o s'apaga, s'interromp el corrent per a tots. En paral·lel, cada aparell rep la tensió completa (230 V) i funciona independentment dels altres. La potència d'un aparell és $P = V \cdot I$: com més aparells hi ha connectats en paral·lel, més gran és la intensitat total que circula per la instal·lació.







**6** **Sèrie o paral·lel?** La instal·lació de l'institut està en sèrie o en paral·lel? Justifica-ho amb dues observacions de la vida quotidiana.

**7** **Seguretat.** Per què és perillós connectar molts aparells de molta potència a un sol endoll amb un lladre? Quina funció tenen el magnetotèrmic i el diferencial del quadre elèctric?